

GUÍA DOCENTE

Big Data Processing II

MÁSTER U. EN ANÁLISIS DE DATOS DEPORTIVOS

CURSO 2026-27

Fecha de publicación: 07-07-2026



I.-Identificación de la Asignatura

Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	1 curso, 2S semestre
Nº de créditos	3
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

La asignatura **Big Data Processing II** es una continuación de **Big Data Processing I** dentro del **Máster Universitario en Análisis de Datos Deportivos**. Su objetivo es profundizar en el procesamiento avanzado de grandes volúmenes de datos deportivos, abordando tecnologías y metodologías orientadas a entornos distribuidos, procesamiento en tiempo real y aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

En esta segunda parte se trabajará con **entornos de computación distribuida** y herramientas clave como **Apache Spark Streaming**, fundamentales para el tratamiento de flujos de datos en tiempo real procedentes de dispositivos deportivos, sensores, estadísticas en vivo o plataformas online.

Además, se introducirá el uso de **modelos de inteligencia artificial generativa** aplicados al ámbito deportivo, explorando cómo estas técnicas permiten generar simulaciones, predicciones o informes automáticos a partir de grandes volúmenes de datos.

Dentro de esta asignatura se abordarán:

- Procesamiento de datos en tiempo real con **Spark Streaming** aplicado a eventos y competiciones deportivas.
- Arquitecturas de Big Data orientadas a la escalabilidad y eficiencia en el tratamiento de datos deportivos.
- Aplicaciones de **IA generativa** para la generación automática de resúmenes, informes y simulaciones deportivas.
- Integración de datos heterogéneos provenientes de dispositivos, sensores y plataformas online.
- Desarrollo de proyectos prácticos con datos reales y escenarios del ámbito deportivo.

La asignatura tiene un enfoque altamente práctico, orientado a que el alumnado pueda implementar soluciones reales en el contexto profesional del análisis de datos deportivos.

II.B-Presentación en inglés



The Big Data Processing II course is a continuation of Big Data Processing I within the Master's Degree in Sports Data Analysis. Its objective is to delve deeper into the advanced processing of large volumes of sports data, addressing technologies and methodologies oriented towards distributed environments, real-time processing, and generative artificial intelligence applications. In this second part, you will work with distributed computing environments and key tools such as Apache Spark Streaming, which are essential for processing real-time data streams from sports devices, sensors, live statistics, and online platforms. In addition, you will introduce the use of generative artificial intelligence models applied to the sports field, exploring how these techniques allow for the generation of simulations, predictions, and automatic reports from large volumes of data. This course will cover: Real-time data processing with Spark Streaming applied to sports events and competitions. Big Data architectures aimed at scalability and efficiency in sports data processing. Generative AI applications for the automatic generation of sports summaries, reports, and simulations. Integration of heterogeneous data from devices, sensors, and online platforms. Development of practical projects with real-world data and sports scenarios. The course has a highly practical focus, designed to enable students to implement real-world solutions in the professional context of sports data analysis.

III.-Resultados de Aprendizaje

COM1. Trabajar en equipos interdisciplinarios formados por profesionales de diversos ámbitos de conocimiento relacionados con el deporte.

COM3. Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje continuo en ingeniería y análisis de datos deportivos, utilizando fuentes de información y referencias científicas fiables y actualizadas para mantenerse al día con los avances en el estado del arte o de la técnica.

COM4. Redactar y presentar documentos técnicos y científicos

COM6. Implementar métodos y tecnologías de Big Data para alcanzar y optimizar los requisitos y objetivos de negocio en el ámbito deportivo.

COM7. Utilizar herramientas de extracción, preparación, almacenamiento y análisis de Big Data.

COM11. Manejar herramientas que permitan automatizar el proceso de ingeniería y análisis de datos.

COM12. Adaptar y aplicar nuevas tendencias tecnológicas, como el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático, Big Data, y análisis en tiempo real, en el desarrollo de sistemas de ingeniería y análisis de datos, con el fin de mejorar el rendimiento y la eficiencia en el análisis deportivo.

CON4. Clasificar las principales herramientas y plataformas del ecosistema de análisis de datos deportivos, comprendiendo sus características, funcionalidades y aplicaciones teórico/prácticas.

CON8. Conocer las metodologías avanzadas utilizadas en el análisis de datos a gran escala.

HAB1. Identificar y proponer soluciones a problemas específicos en la gestión y análisis de datos deportivos, adaptando técnicas de análisis a las necesidades de diferentes contextos y fuentes de datos en el dominio del deporte.

HAB4. Diseñar y desarrollar soluciones técnicas innovadoras para optimizar el rendimiento deportivo, utilizando técnicas de modelado, simulación y análisis de datos deportivos aplicadas a problemas específicos en biomecánica, seguimiento de atletas o mejora táctica.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.



IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

- **Tema 1: Procesamiento de Big Data en entornos distribuidos**
 - Repaso de arquitecturas Big Data (HDFS, Spark, Kafka)
 - Introducción a la computación distribuida avanzada
 - Arquitecturas Lambda y Kappa aplicadas al análisis deportivo
- **Tema 2: Procesamiento de flujos de datos en tiempo real con Spark Streaming**
 - Fundamentos de procesamiento de *streams* de datos
 - Integración con Kafka, bases de datos NoSQL y sistemas de almacenamiento
 - Casos de uso en tiempo real: seguimiento de partidos, análisis de rendimiento en vivo
- **Tema3: Optimización y escalabilidad de pipelines de datos deportivos**
 - Técnicas de particionado, paralelización y caching en Spark
 - Buenas prácticas para el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos deportivos
 - Monitorización y gestión de recursos en entornos de producción
- **Tema 4: Inteligencia Artificial Generativa aplicada a Big Data Deportivo**
 - Introducción a la IA generativa: modelos LLM, generación de texto y simulaciones
 - Aplicaciones: generación automática de resúmenes de partidos, entrevistas virtuales, generación de escenarios tácticos
 - Integración de modelos generativos en flujos de datos deportivos mediante sistemas ágenticos
- **Tema 5: Proyectos integrados: del dato en tiempo real al análisis automatizado**
 - Diseño de arquitecturas completas de ingestión, procesamiento y análisis
 - Generación automática de informes deportivos con modelos de IA generativa
 - Presentación visual y entrega de resultados a stakeholders
- **Tema 6: Tendencias y futuro del procesamiento masivo de datos en el deporte**
 - Últimas tendencias tecnológicas en Big Data e IA en el sector deportivo
 - Análisis predictivo y prescriptivo aplicado al rendimiento deportivo
 - Retos éticos y legales del uso masivo de datos e inteligencia artificial en el deporte

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Presentaciones orales	Presentación oral de los casos prácticos
Tutorías académicas	Tutorías presenciales o mediante la herramienta de videollamadas corporativa.
Prácticas	Resolución y presentación de casos prácticos
Asistencia a clases teóricas	Clases magistrales
Resolución de ejercicios, problemas, casos	Ejercicios en clase



V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)

Clases teóricas	10
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	12
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	0
Realización de pruebas	2
Tutorías académicas	2
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	4
Preparación de clases teóricas	15
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	25
Preparación de pruebas	5
Total de horas de trabajo del alumnado	75

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 15	Clases magistrales
Resolución de ejercicios, problemas, casos	Semana 1 a Semana 15	Ejercicios prácticos de formación
Trabajos colectivos	Semana 1 a Semana 15	Prácticas en parejas o grupos reducidos
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 15	Prácticas presenciales u online mediante herramienta corporativa

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación de la asignatura salvo que el profesor lo indique de forma explícita en el enunciado o en el material de esta. En caso de que esté permitido, se darán indicaciones precisas de qué usos están permitidos y cuáles no.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

Sistema de evaluación	Revaluable en extraordinaria	Ponderación	Actividad de evaluación	Nota mínima	Contenidos	Fecha	Método de evaluación
SE3_EVALUACIÓN_D OCS	Sí, mismo formato que en convocatoria ordinaria	40%	Práctica 1 (50%)	5	Temas 1, 2, 3	Semana 5	Evaluación de la memoria y el código
			Práctica 2 (50%)	5	Temas 4,5, 6	Semana 10	Evaluación de la memoria y el código
SE4_EXPOSICIÓN_ORAL	Sí, mismo formato que en convocatoria ordinaria	20%	Presentación proyecto final	5	Temario completo	Fecha oficial de convocatoria	Capacidad de presentación y de resolución de preguntas orales
SE5_EVALUACIÓN_PRÁCTICAS	Sí, mismo formato que en convocatoria ordinaria	40%	Proyecto final	5	Temario completo	Semana 13-15	Evaluación de la memoria y el código

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, pero debe utilizarse de forma ética, legal, honesta y transparente. Por este motivo, deben seguirse las recomendaciones de uso adecuado indicadas por los docentes de la asignatura.



VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

Gama, J. (2010). Knowledge Discovery from Data Streams.

Marz, N., & Warren, J. (2015). Big Data: Principles and best practices of scalable real-time data systems.

Hu, S., Ren, S., Chen, Y., Mu, C., Liu, J., Cui, Z., ... & Wang, Z. (2025). Hands-on LLM-based Agents: A Tutorial for General Audiences.

Karau, H., Polak, A., & Warren, R. (2026). *High performance Spark: best practices for scaling and optimizing Apache Spark*. "O'Reilly Media, Inc."

Bibliografía complementaria

Apache Kafka, Apache Flink.

Bases de datos NoSQL (MongoDB, Cassandra).

Herramientas de procesamiento de texto (NLTK, spaCy)

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos	ALBERTO FERNÁNDEZ ISABEL
Correo electrónico	alberto.fernandez.isabel@urjc.es
Departamento	Informática y Estadística
Campus de impartición	Móstoles
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	1
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	2
Nombre y apellidos	NATALIA MADRUEÑO SIERRO
Correo electrónico	natalia.madrueño@urjc.es
Departamento	Informática y Estadística
Campus de impartición	Móstoles
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor



Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	0
Nombre y apellidos	RUBÉN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Correo electrónico	ruben.rodriguez@urjc.es
Departamento	Informática y Estadística
Campus de impartición	Móstoles
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	0